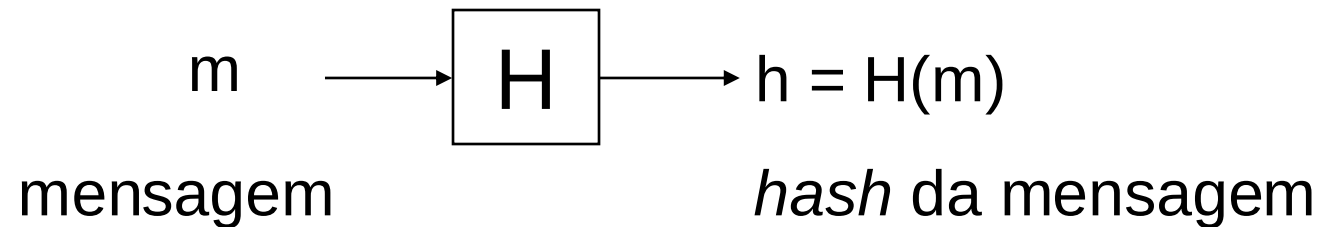


Funções de hash

Funções de *hash*

- Função de *hash* criptográfica
 - $H: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$, onde n é a dimensão do *hash*
 - Entrada:
 - Sequências binárias de dimensão finita
 - Saída:
 - Sequência binária de dimensão fixa (n)
 - n é a dimensão do *hash*

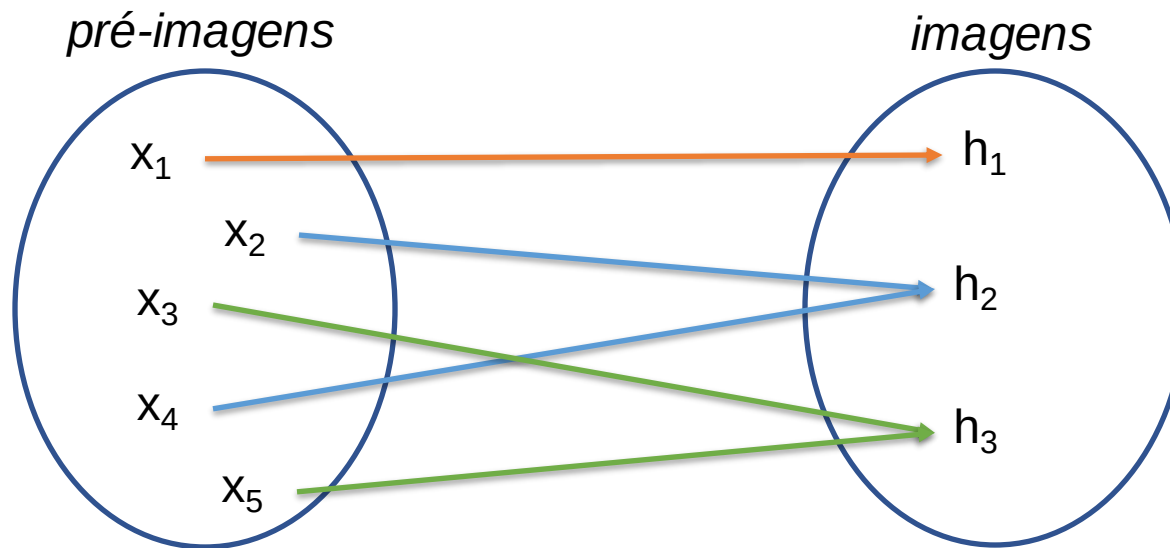


Notas

- Propriedades de segurança
 - É computacionalmente fácil obter $H(x)$ dado x
 - É computacionalmente difícil, dado x , obter $x' \neq x$ tal que $H(x') = H(x)$
 - Segunda pré-imagem
 - É computacionalmente difícil obter (x, x') , com $x' \neq x$, tal que $H(x) = H(x')$
 - Colisão
- O *hash* de m serve como representante (“impressão digital”) de m
- Exemplos de dimensões: MD5 ($n=128$), SHA-1 ($n=160$) e SHA-256 ($n=256$)
- Baseiam-se em operações booleanas e aritméticas sobre palavras de pequena dimensão (16, 32, 64 bit)

Segunda pré-imagem e colisões

- Segunda pré-imagem - Dado x_2 e h_2 , encontrar x_4 deve ser computacionalmente difícil
- Colisão - Encontrar (x_3, x_5) ou (x_2, x_4) deve ser computacionalmente difícil



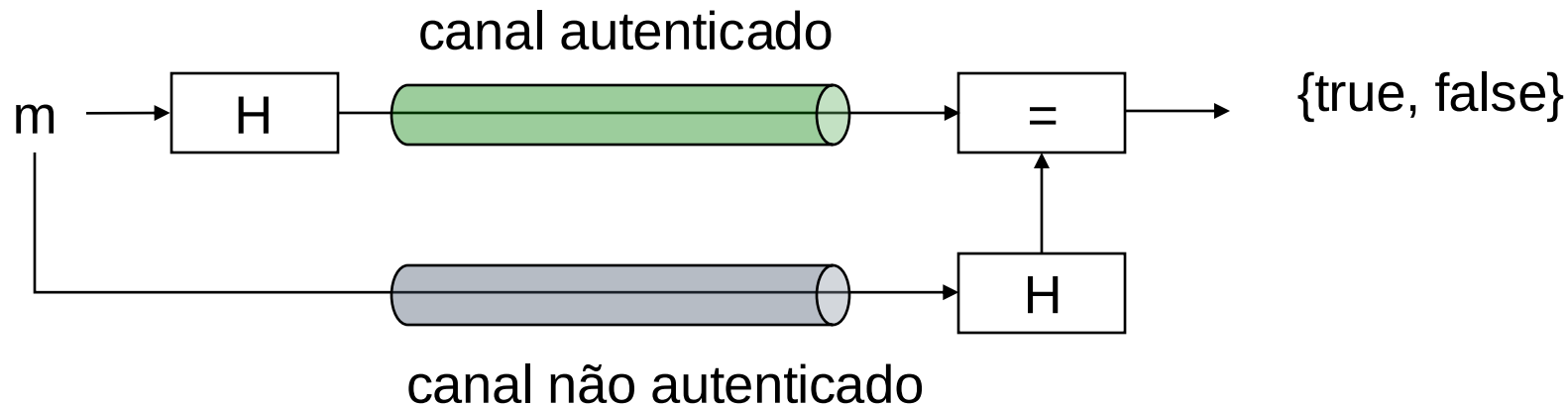
- Considere um conjunto de pré-imagens $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$ e imagens $\{h_1, h_2, h_3\}$
- Exemplo: a função SHA256 tem 2^{256} imagens possíveis

Exemplos de aplicação

- Garantia de integridade de dados
- Derivação de chaves a partir de *passwords*
- Algoritmos de MAC
- Assinatura digital (esquema assimétrico)
- Diversos protocolos criptográficos
 - <https://github.com/DP-3T/documents/blob/master/DP3T%20White%20Paper.pdf>

Exemplo de utilização: integridade

- Exemplo: Distribuição de *software*
 - Produtor calcula o *hash* da distribuição (ex. sources.tar.gz)
 - Cliente obtêm, de forma autenticada, o *hash* da distribuição
 - Cliente obtêm a distribuição (ex. através dum *mirror* não autenticado)
 - Cliente compara o *hash* da distribuição recebida com o *hash* obtido em 2



Ex: <https://downloads.apache.org/httpd/httpd-2.4.53.tar.bz2.sha512>

Exemplo de comandos openssl e outros

```
$ openssl dgst -sha256 file.c
SHA256(file.c)= 0b2a06a29688...(omitted)...1f04ed41d1

$ openssl sha256 file.c
SHA256(file.c)= 0b2a06a29688...(omitted)...1f04ed41d1
```

```
$ md5sum file.c
919302e20d3885da126e06ca4cec8e8b  file.c

$ sha256sum file.c
0b2a06a29688...(omitted)...1f04ed41d1  file.c
```

Funções de *hash* com chave

- É habitual designar-se um esquema de MAC, com algoritmo **T** determinístico, como *função de hash com chave* (*Keyed Hash Function*)
- HMAC é um conjunto de algoritmos MAC para usar com diferentes funções de hash **H**
- Exemplo da estrutura HMAC

